

Que deviennent les notions de compétence  
et de réussite scolaire dans un monde  
où les IAG sont en plein essor ?  
Mémoire d'épistémologie de l'informatique

Ivan LEJEUNE

Master 1 Algorithmique  
Université de Montpellier — Faculté des Sciences

Encadré par Bruno DURAND

31 mai 2026

# Plan de la présentation

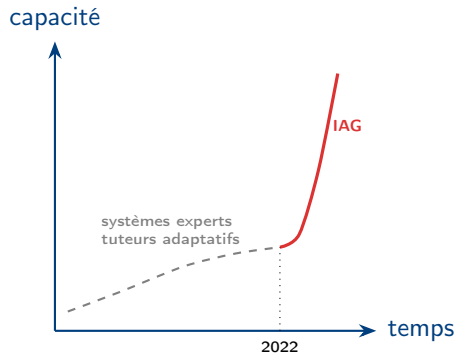
- 1 Contexte et problématique
- 2 Définitions et cadre théorique
- 3 Les IAG face aux évaluations
- 4 Deux positions institutionnelles
- 5 Deux positions institutionnelles
- 6 Quatre tensions épistémologiques

# L'irruption des IAG dans l'espace éducatif

- Lancement grand public de ChatGPT fin 2022
- Diffusion massive et rapide dans les pratiques étudiantes
- L'IA en éducation a une histoire longue (années 1950–1980)
  - mais une rupture *qualitative* avec les IAG

## Ce qui est radicalement nouveau

La capacité de générer du contenu en **langage naturel** indiscernable d'une production humaine.



## Question de recherche

Si un outil peut produire en quelques secondes  
un travail formellement irréprochable,

**que mesurent encore nos évaluations ?**

**Que signifie encore réussir à l'école, ou être compétent ?**

- Ce n'est *pas* une question organisationnelle ou technique
- Elle touche aux **fondements épistémologiques** du système scolaire
- L'IAG agit comme un **révélateur** : elle met à nu des présupposés que l'école n'avait pas eu besoin d'explicitier

# La problématique centrale

## Question de recherche

Si un outil peut produire en quelques secondes  
un travail formellement irréprochable,

**que mesurent encore nos évaluations ?**

**Que signifie encore réussir à l'école, ou être compétent ?**

## Objectif du mémoire

**Décrire et analyser ces tensions — pas proposer un système éducatif alternatif.**

# Compétence et réussite scolaire : définitions

## Compétence (Perrenoud, 1999)

« Capacité d'action efficace face à une famille de situations » impliquant mobilisation *et* transfert des savoirs.

## Ressources externes (Tardif, 2006)

La compétence mobilise des ressources **internes et externes** — ce qui rend la question des IAG comme ressource *délicate*.

## Réussite scolaire

Notes, passage de classe, diplôme — mais une tension fondamentale : mesure-t-on des compétences réelles ou une *conformité aux codes institutionnels* ?

## Bourdieu & Passeron (1970)

La réussite récompense le **capital culturel**, pas le mérite individuel.  
Les IAG *radicalisent* cette déconstruction.

# Cadre théorique : deux piliers

## Transposition didactique (Chevallard, 1985)

Le savoir scolaire est une version *transformée* du savoir savant — décontextualisé, normé.

L'approche par compétences cherche à corriger cet écart, mais ce faisant, elle **expose l'évaluation aux outils réels** — comme les IAG.

## Légitimité scolaire (Bourdieu)

Les critères d'évaluation valorisent un rapport au savoir *culturellement arbitraire*.

Les IAG le mettent en évidence : si une machine satisfait ces critères, **qu'est-ce qu'ils mesurent vraiment ?**

- ⇒ La crise créée par les IAG est **structurelle**, pas accidentelle
- ⇒ C'est aussi une crise de **légitimité**, pas seulement d'efficacité

# Comment les IAG fragilisent l'évaluation

## L'évaluation traditionnelle supposait :

- Un travail authentiquement individuel
- Un effort cognitif observable dans le rendu
- Une cohérence entre performance et capacités

## Ce que les IAG changent :

- Texte structuré et argumenté en quelques minutes
- **Aucune trace** dans le rendu final
- Les détecteurs IA : faux positifs, faux négatifs — insuffisants

La distinction cruciale (Shiohira, 2021)

**Substitut** : l'IAG remplace le processus cognitif

**Outil** : l'IAG amplifie et soutient ce processus

*Indiscernables à partir du seul rendu final.*

# Interdiction vs intégration

## Position 1 : Interdiction

**Argument** : intégrité académique — déléguer c'est rompre le lien entre travail remis et compétences réelles.

**Forces** : préserve la valeur des certifications, maintient l'effort formateur.

**Limite profonde** : suppose que les critères actuels sont valides — sans le vérifier.

## Position 2 : Intégration

**Argument** : réalisme pédagogique — les IAG transforment déjà le monde professionnel.

**Forces** : prépare les apprenants, personnalisation, démocratisation potentielle.

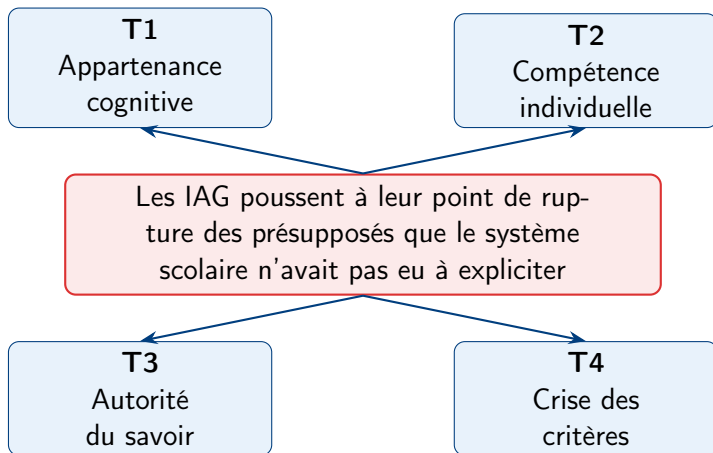
**Limite profonde** : sans refonte des critères, certifie des performances sans compétences réelles.

# Interdiction vs intégration

## Limite partagée

Les deux traitent le problème comme une **régulation de l'outil** sans interroger la **validité des critères d'évaluation**.

# Vue d'ensemble des quatre tensions



# Tension 1 — Appartenance cognitive

**La question** : à qui appartient un travail produit avec une IAG ?

- **Tardif (2006)** : la compétence mobilise des ressources *externes* — l'IAG pourrait être légitime comme un dictionnaire.
- Mais la compétence exige aussi l'*intérieurisation* et le *transfert* à des situations nouvelles.
- Si la capacité dépend entièrement de l'outil, elle n'est pas généralisable.

## Le problème des traces

Calculatrice : calculs intermédiaires absents → usage détectable.

IAG : **aucune marque formelle** dans le texte produit.

L'évaluation présumait une cohérence performance / capacités : **cette présomption est brisée.**

## Réponse partielle

Évaluer le **processus** observable plutôt que le seul produit final.

# Tension 2 & 3 — Individu et autorité du savoir

## T2 : Compétence individuelle

Le système certifie des *individus* —  
présupposé méritocratique déjà fragile  
(Bourdieu : capital culturel familial).

Les IAG **radicalisent** cette déconstruction  
: si une machine peut satisfaire les  
critères, que mesure-t-on vraiment ?

*Réponse* : évaluer comment l'apprenant  
interagit avec les outils — la compétence  
**dans** un écosystème outillé.

## T3 : Autorité épistémique

Traditionnellement : l'enseignant détient et  
médie le savoir légitime.

Les IAG exercent une **autorité  
épistémique concurrente** — elles  
synthétisent directement, sans passer par  
l'institution.

Le rôle enseignant se déplace :  
transmetteur → **formateur à  
l'évaluation critique des sources.**

# Tension 4 — La crise des critères (point central)

## Le contrat didactique perverti

Les évaluations récompensaient la conformité formelle plus que la compétence réelle — les IAG portent cette logique à son **point de rupture**.

## L'analogie frappante :

Une IAG pendant son entraînement optimise une fonction d'objectif définie par des évaluateurs humains, *sans que cet objectif capture nécessairement ce qu'on cherche vraiment*.

→ L'apprenant et l'IAG partagent le **même comportement d'optimisation**.

## Une opportunité épistémologique

Si une machine satisfait nos critères, c'est une invitation à en formuler des **meilleurs**

- Réflexivité sur son apprentissage
- Évaluation critique d'une production IA

# Ce que les tensions impliquent

## L'interdiction échoue sur T1 et T4

Elle préserve la *forme* des évaluations sans interroger leur *validité*.

Elle est en contradiction interne avec la définition de la compétence : exclure une ressource pertinente exige une justification, pas un décret.

## L'intégration naïve échoue sur T2 et T3

Sans redéfinition des critères et sans rendre le processus observable, elle certifie des performances sans compétences réelles.

Savoir utiliser une IAG  $\neq$  avoir développé une pensée critique.

# Ce que les tensions impliquent

## Le diagnostic d'Alexandre (2019) — à prendre au sérieux

Si l'école se définit par la *restitution* de savoirs formalisés, les IAG la rendent effectivement obsolète.

La réponse : déplacer l'accent de la **restitution** vers la **production** — former des apprenants qui questionnent, situent et produisent des savoirs nouveaux.

## Réponse à la question posée

Les notions de compétence et de réussite scolaire **ne disparaissent pas** — elles **se complexifient** en révélant des tensions que le système portait déjà.

- **Compétence** : ne peut plus ignorer les outils cognitifs externalisés — mais ne peut pas s'y réduire.
- **Réussite** : le défi n'est pas de restaurer une méritocratie menacée, mais de redéfinir ce que l'école veut certifier.
- **Évaluation** : passer de « qu'a produit l'apprenant ? » à « comment construit-il sa pensée avec ses outils ? »

## Ouverture

De l'écriture à l'imprimerie, de la calculatrice à Internet — chaque outil a contraint l'école à redéfinir ce qu'elle cultive. L'avenir de l'évaluation est dans l'invention de formes capables de saisir ce que les outils **ne peuvent pas faire à notre place** : jugement situé, réflexivité, engagement éthique avec le savoir.

# Merci pour votre attention

Questions ?

---

**Ivan Lejeune**

Master 1 Algorithmique  
Université de Montpellier

**Encadrant**

Bruno Durand  
Faculté des Sciences